

Network Address Translation NAT/PAT

CISCO - Commutation, routage et Wi-Fi - Préparation au 2e module de la certification CCNA 200-301

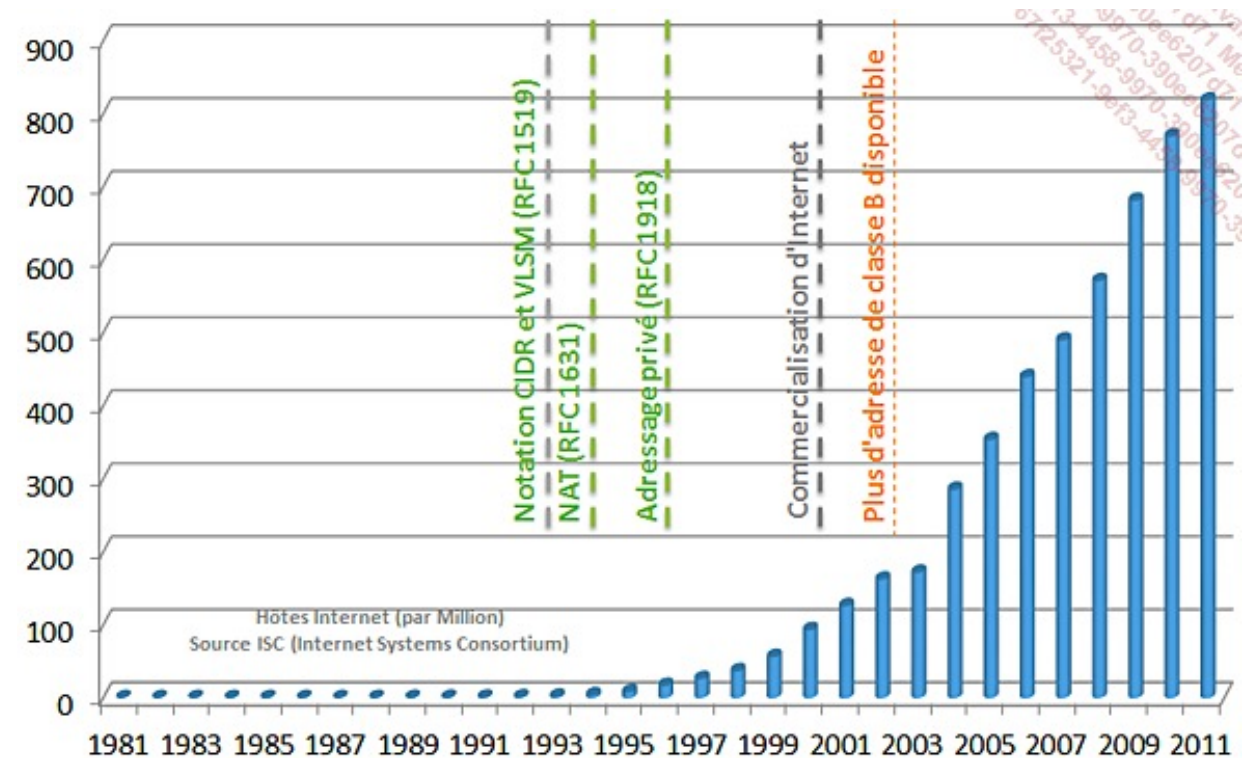
Chapitre « Liste de contrôle d'accès »

Chapitre « Traduction d'adresse pour réseau IP »



Problème d'IP

- IPv4 est limité théoriquement à 4,3 milliards d'adresses
- Les adresses IP publiques sont rares
 - Une classe C pour utiliser uniquement 10 adresses...
 - trop coûteux
- Difficile d'obtenir une classe
 - Attribution de /24 avec engagement d'utiliser plus de 50% des adresses



Problème d'IP

■ Solution :

- CIDR et VLSM (RFC1519),
- l'adressage privé (RFC1918) en interne
 - L'IETF a réservé trois plages d'adresses à cet égard:
 - 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 - 172.16.0.0 - 172.31.255.255
 - 192.168.0.0 - 192.168.255.255
- utiliser des adresses publiques en externe
- cacher les X postes avec une seule adresse IP : NAT

Rappel adressage privé

- Certaines plages d'adresses
 - ne doivent pas être routées sur Internet
 - sont des adresses privées.
 - **Classe A** : 10.0.0.0 à 10.255.255.255
 - **Classe B** : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
 - **Classe C** : 192.168.0.0 à 192.168.255.255
- Permet aux périphériques de communiquer localement sans consommer d'adresse publique
- Adresse privée
 - Améliore la sécurité
 - Rend flexible l'adressage des entreprises

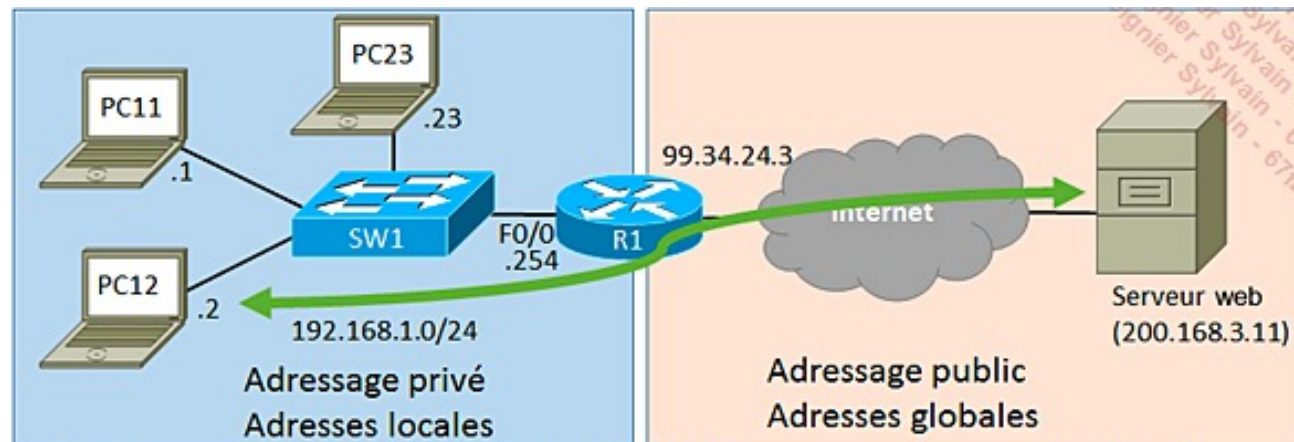
Routeur et NAT

Source Wikipédia

- Un routeur fait du NAT lorsqu'il fait correspondre des adresses IP à d'autres adresses IP
- NAT =
 - ***Network Address Translation***
 - « traduction d'adresse réseau »
 - « translation d'adresse réseau »
- But : permettre à des hôtes disposant d'IP privées de communiquer sur Internet en utilisant vers l'extérieur des IP publiques

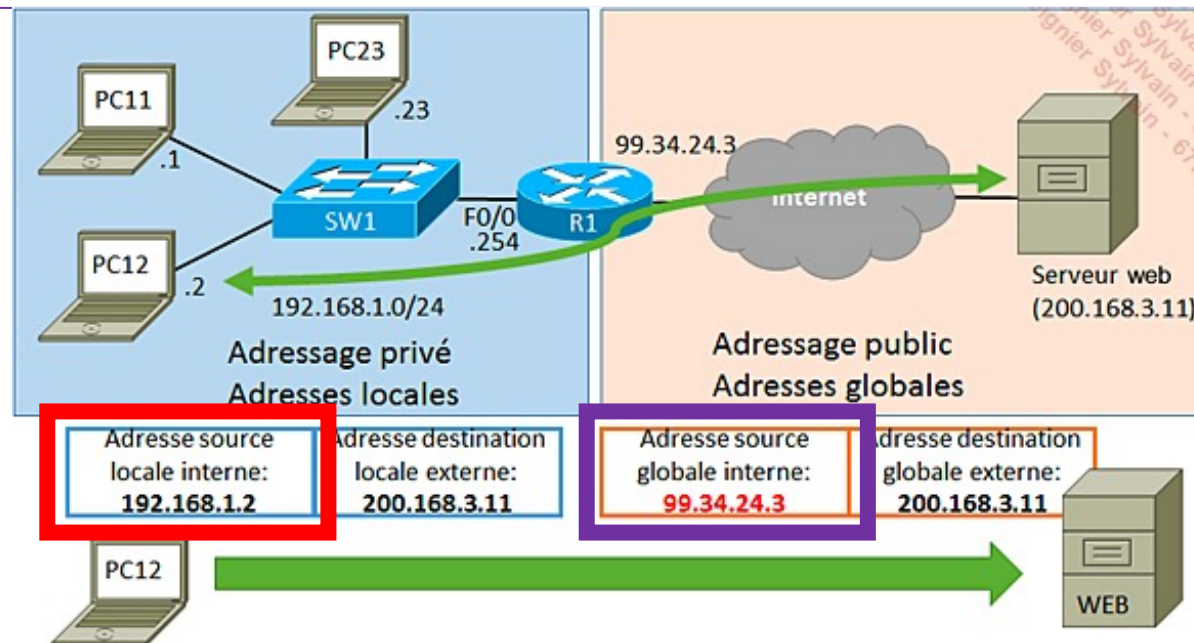
Fonctionnement

- Utiliser des adresses privées dans le réseau interne,
 - ni uniques, ni routables sur Internet
- Utiliser une/des adresses publiques pour communiquer avec Internet
 - uniques et routables
- Fonctionnement général
 - Quand un paquet sort du réseau privé,
 - remplacer son IP source privée par une IP source publique
 - Quand un paquet arrive d'Internet,
 - remplacer l'IP de destination publique par une IP privée



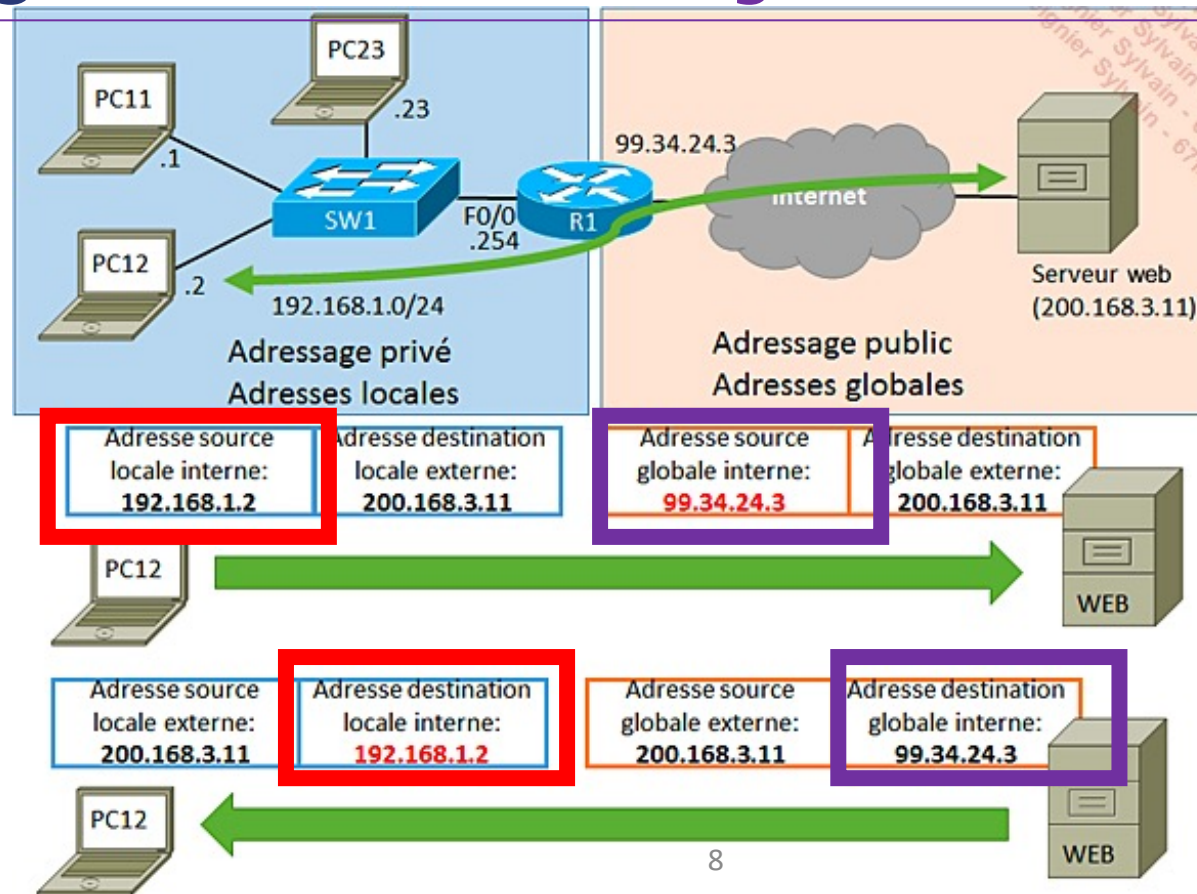
NAT : terminologie

- « *Inside local address* » = **locale interne**
 - adresse IP assignée à un hôte à l'intérieur d'un réseau
- « *Inside global address* » = **globale interne**
 - adresse IP publique traduite vue du côté public



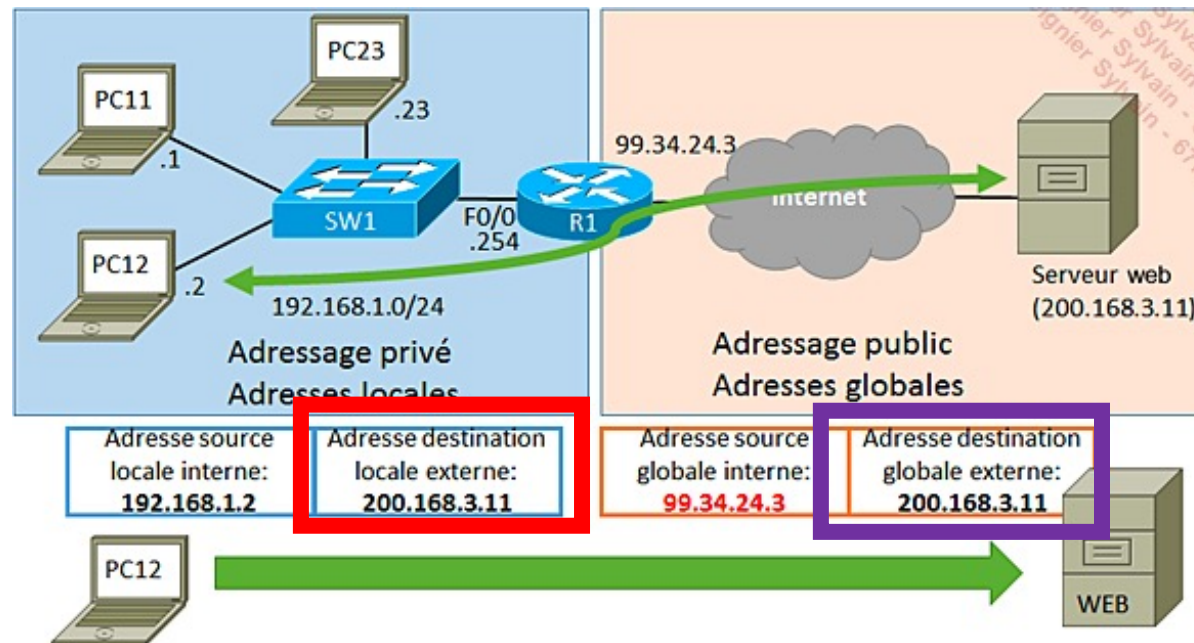
NAT : terminologie

- « *Inside local address* » = **locale interne**
- « *Inside global address* » = **globale interne**



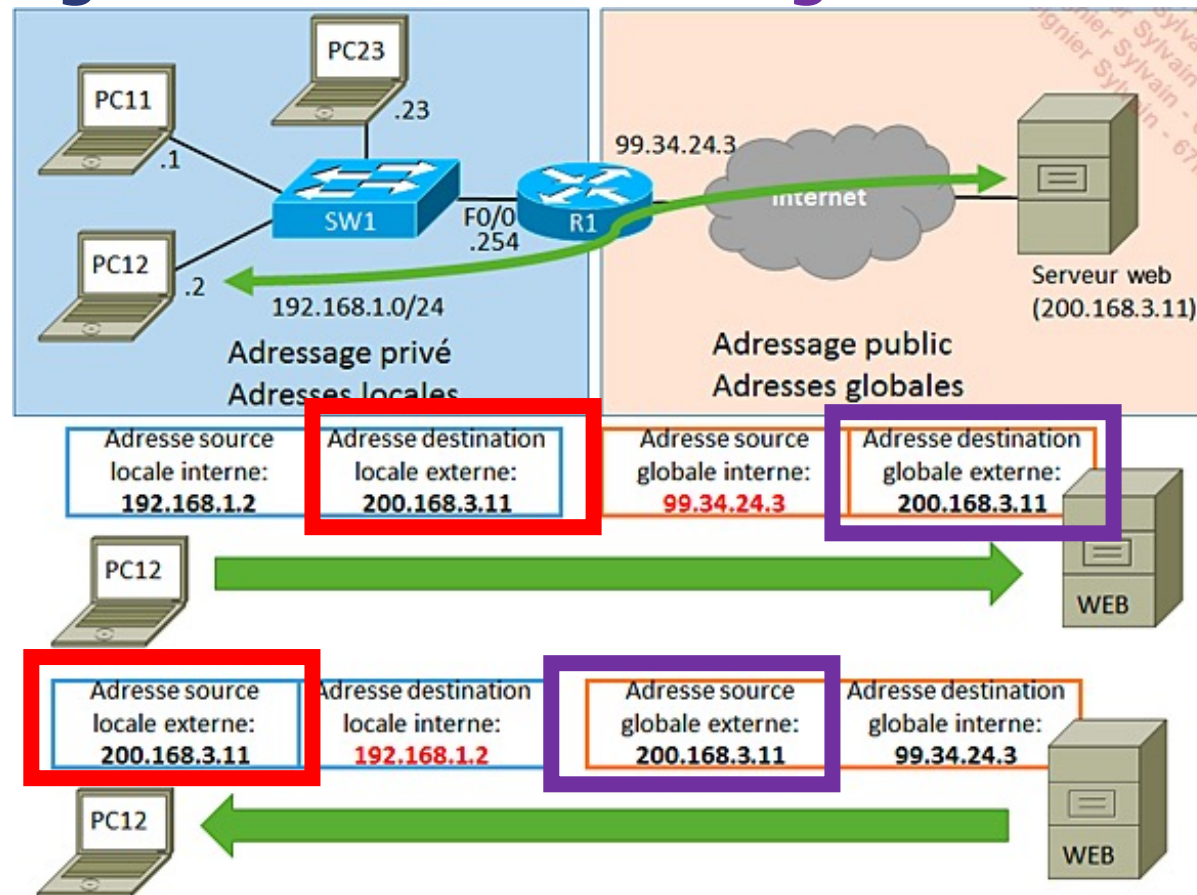
NAT : terminologie CISCO

- « *Outside local address* » = locale externe,
 - adresse IP publique vue en interne
- « *Outside global address* » = globale externe,
 - adresse IP publique vue en externe



NAT : terminologie CISCO

- « Outside local address » = **locale externe**
- « Outside global address » = **globale externe**



Type de NAT

- Il existe plusieurs types de NAT
 - **NAT traditionnel RFC 3022 (janvier 2001)**
 - NAT dynamique
 - NAT statique
 - **NAT *Masquerading sous Linux***
 - ***NAT overload chez CISCO***
 - ***...***

NAT Statique

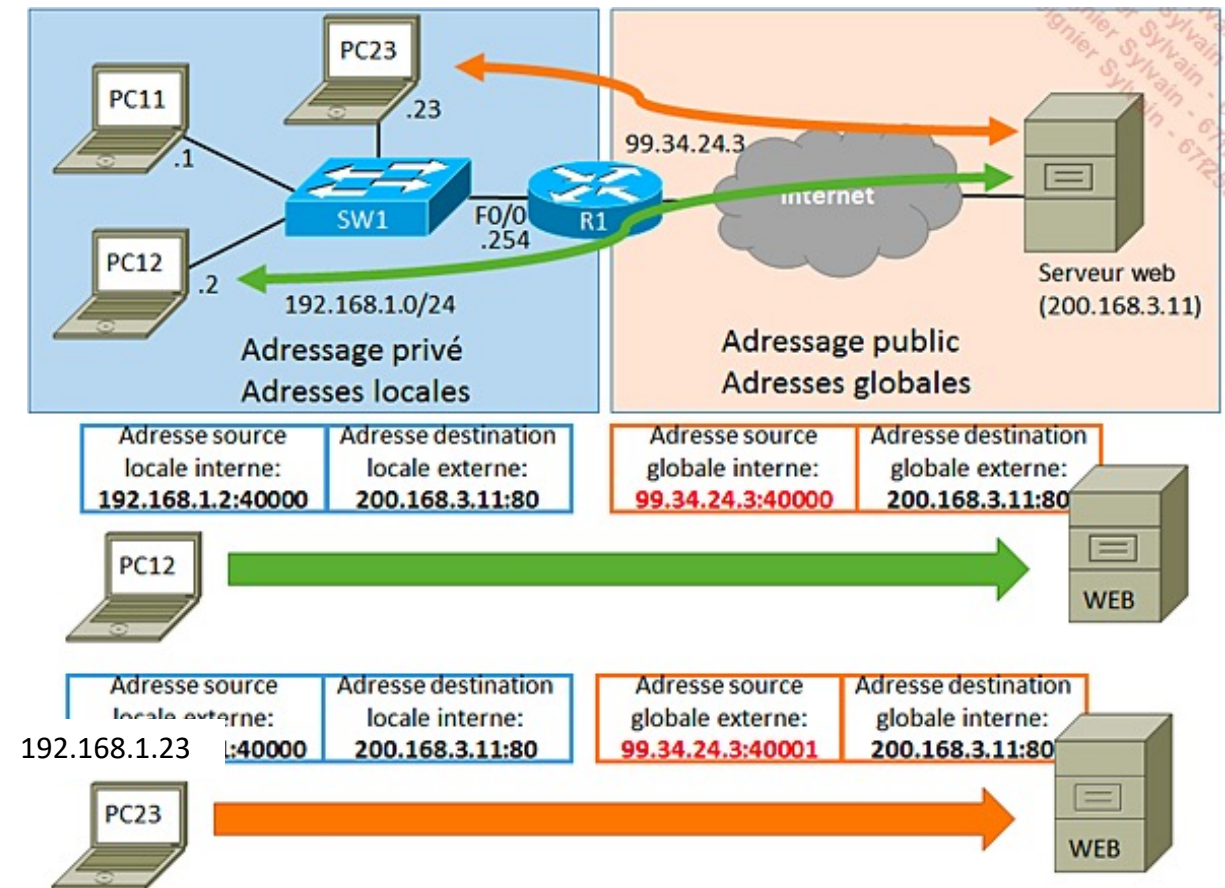
- Faire correspondre une adresse locale avec une adresse globale
- Statique = *mappage* constant, réservation d'adresse
- Utile pour
 - attribuer une adresse permanente pour les hôtes qui doivent être accessible depuis Internet,
 - accéder à distance à des périphériques
- Permettre des connexions entrantes
 - Définir des entrées statiques dans la table de translation
 - Une entrée par protocole (SMTP, HTTP, ...)
 - Les différents ports d'une même adresse globale peuvent aboutir sur différentes adresses internes

NAT Dynamique

- Utilise un pool d'adresses publiques dédiées au NAT
- Le nombre d'adresses disponibles définit le nombre de sessions simultanées disponibles
- Initialement
 - Quand un paquet sort,
 - remplacer l'adresse source interne locale par une adresse publique (*interne globale*) ,
 - noter l'adresse locale et l'adresse globale
 - Quand une réponse arrive en provenance d'Internet
 - chercher l'adresse source (*externe globale*) qui correspond à la destination du paquet (*interne globale*),
 - remplacez l'adresse destination (*interne globale*) par l'adresse interne locale

NAT : Traduction d'adresses de port

- Utiliser une adresse IP globale interne (adresse publique) pour plusieurs adresses locales internes (adresses privées)
 - Besoin de stocker les adresses et les numéros de port
 - Suivre les connexions TCP/UDP



NAT : Traduction d'adresses de port

- Tous les paquets IPv4 ne disposent pas de port UDP ou TCP
 - ICMP : Utilisation de l'ID de requête pour identifier le flux
- Besoin de traitement spécifique adapté au protocole

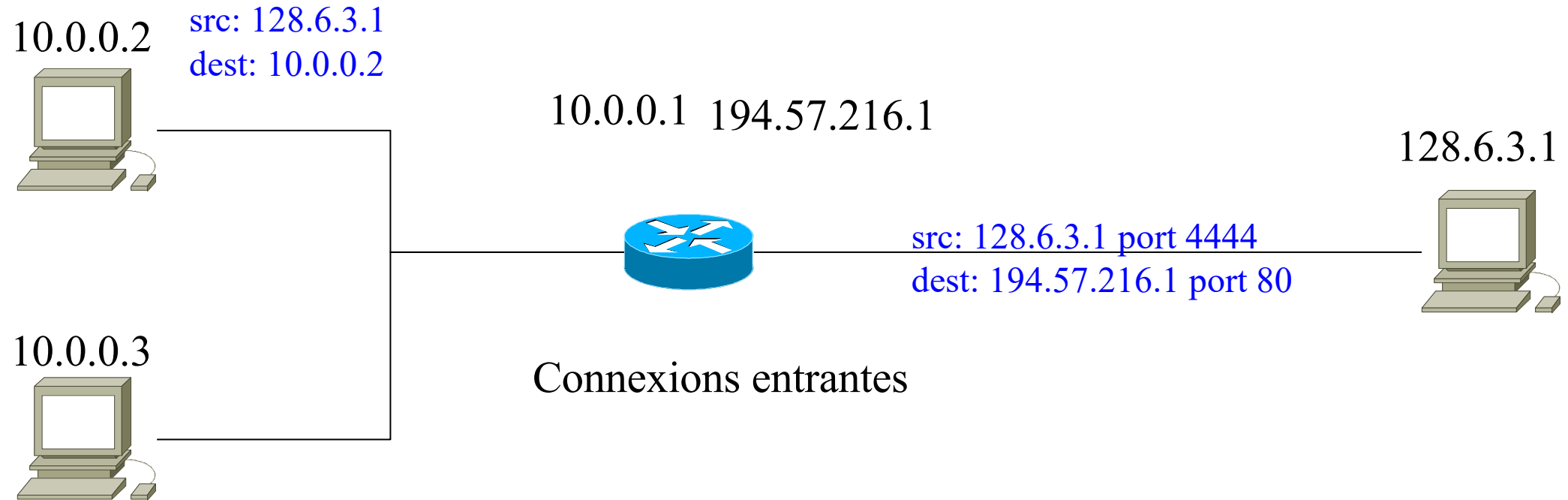
NAT+PAT : Avantages

- La séparation des schémas d'adressage privé et public
 - réseau interne indépendante de la partie publique (adresse du FAI)
 - modification ou migration de l'une des parties est indépendante de l'autre
- Économie d'adresses publiques
- La souplesse accrue des connexions au réseau public
- L'augmentation de la sécurité du réseau
 - Seul le schéma d'adressage public est visible depuis l'extérieur
 - Dissimule la structure interne du réseau

NAT : inconvénients

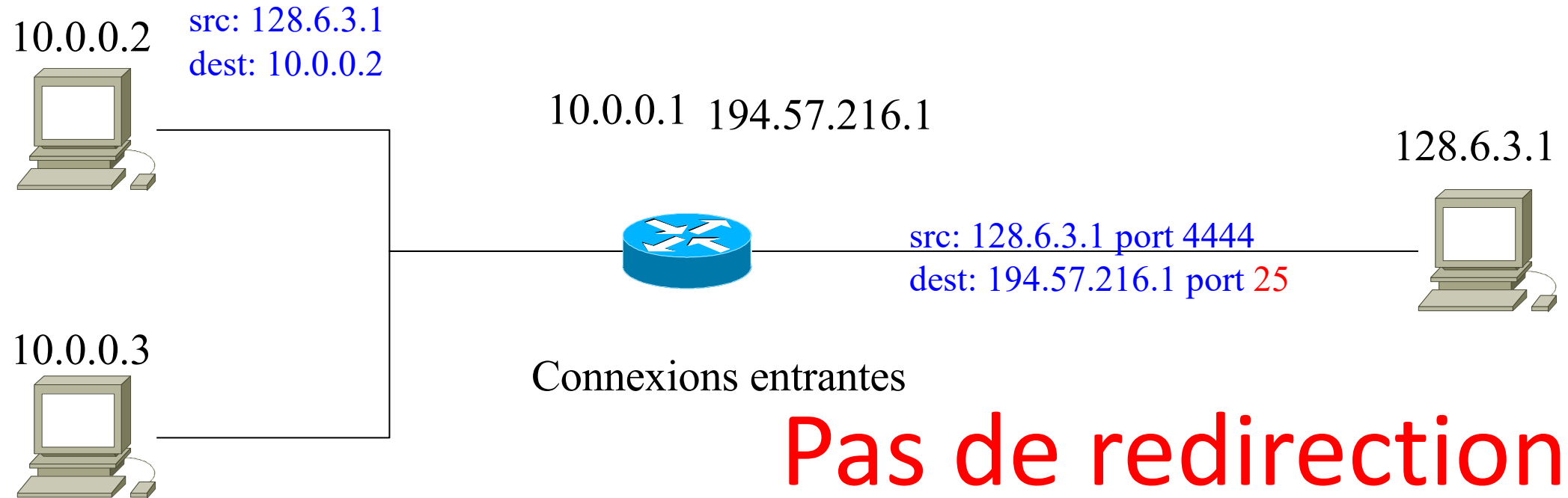
- Besoin de modifier en temps réel des paquets
 - Traduction d'adresse et recalcul du CRC
 - Délais additionnels peuvent être problématique pour les applications en flux (VoIP, streaming)
- La perte de l'adresse de l'émetteur ou du destinataire peut être problématique pour certains protocoles
 - Tunnel IPSec qui vérifie l'intégrité de la trame
 - ...
 - FTP en mode actif qui nécessite l'établissement de connexions TCP depuis le réseau externe

Table pour NAT Statique



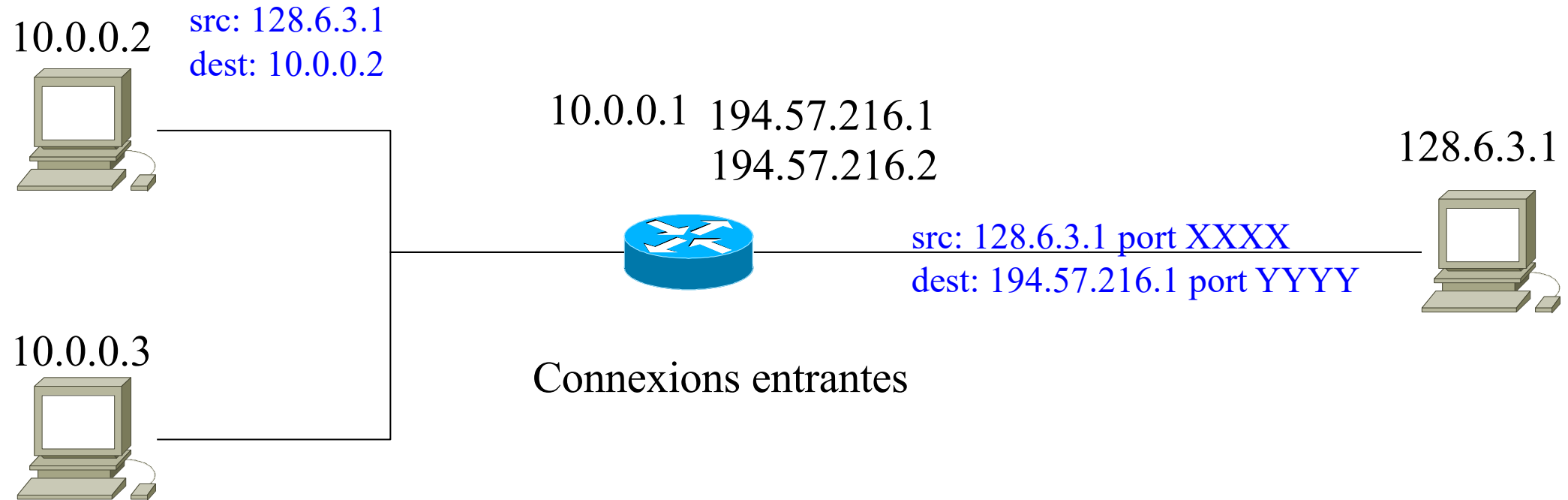
type	Interne				Externe			
	Source		Destination		Source		Destination	
	@	Port	@	Port	@	Port	@	Port
S			10.0.0.2	8080			194.57.216.1	80

Table pour NAT Statique



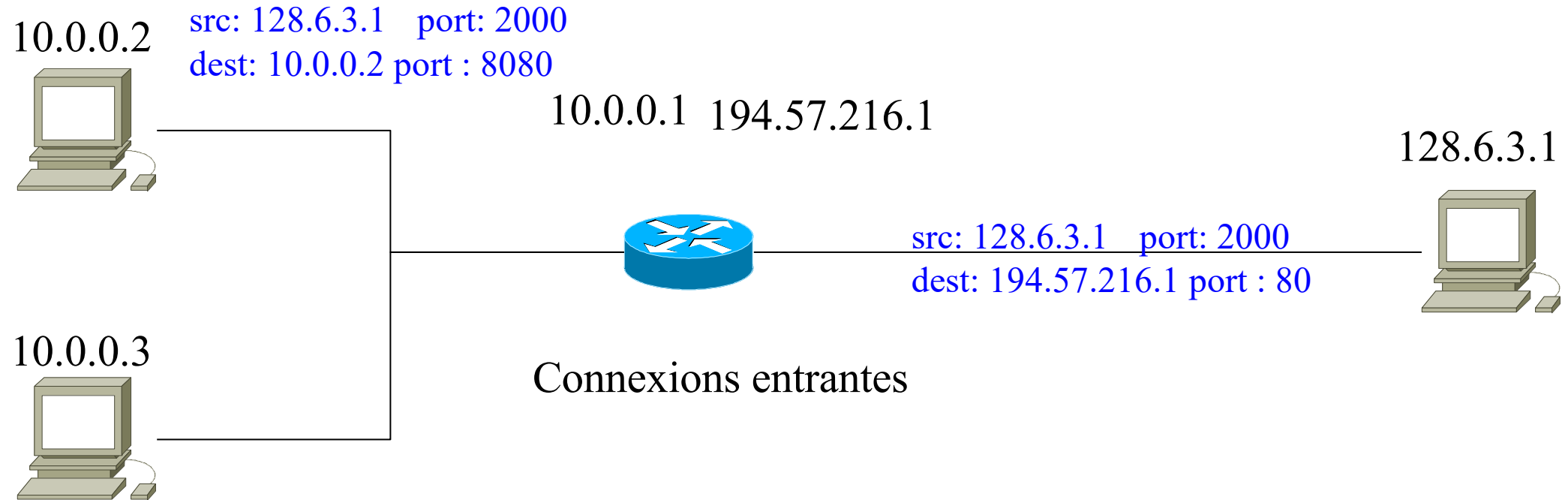
type	Interne				Externe			
	Source		Destination		Source		Destination	
	@	Port	@	Port	@	Port	@	Port
S			10.0.0.2	8080			194.57.216.1	80

Table pour NAT Statique



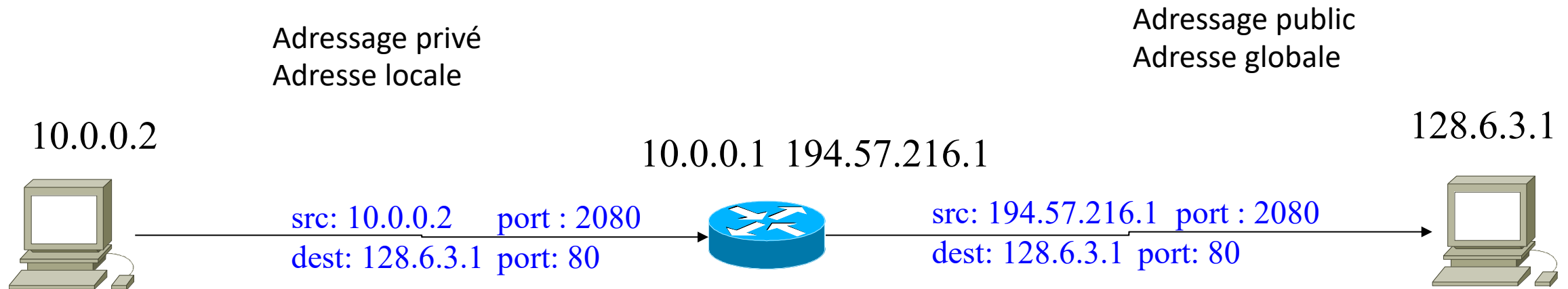
type	Interne				Externe			
	Source		Destination		Source		Destination	
	@	Port	@	Port	@	Port	@	Port
S			10.0.0.2				194.57.216.1	
S			10.0.0.3				194.57.216.2	

Table pour NAT Statique/PAT



type	Interne				Externe			
	Source		Destination		Source		Destination	
	@	Port	@	Port	@	Port	@	Port
S			10.0.0.2	8080			194.57.216.1	80
S			10.0.0.3	25			194.57.216.1	25

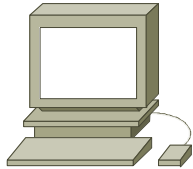
Table NAT dynamique/PAT



type	Interne				Externe			
	Source Locale interne		Destination Locale externe		Source Globale interne		Destination Globale externe	
	@	Port	@	Port	@	Port	@	Port
D	10.0.0.2	2080	128.6.3.1	80	194.57.216.1	2080	128.6.3.1	80

Table NAT dynamique/PAT

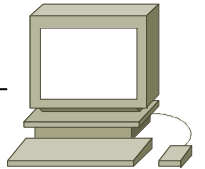
10.0.0.2



10.0.0.1 194.57.216.1



128.6.3.1

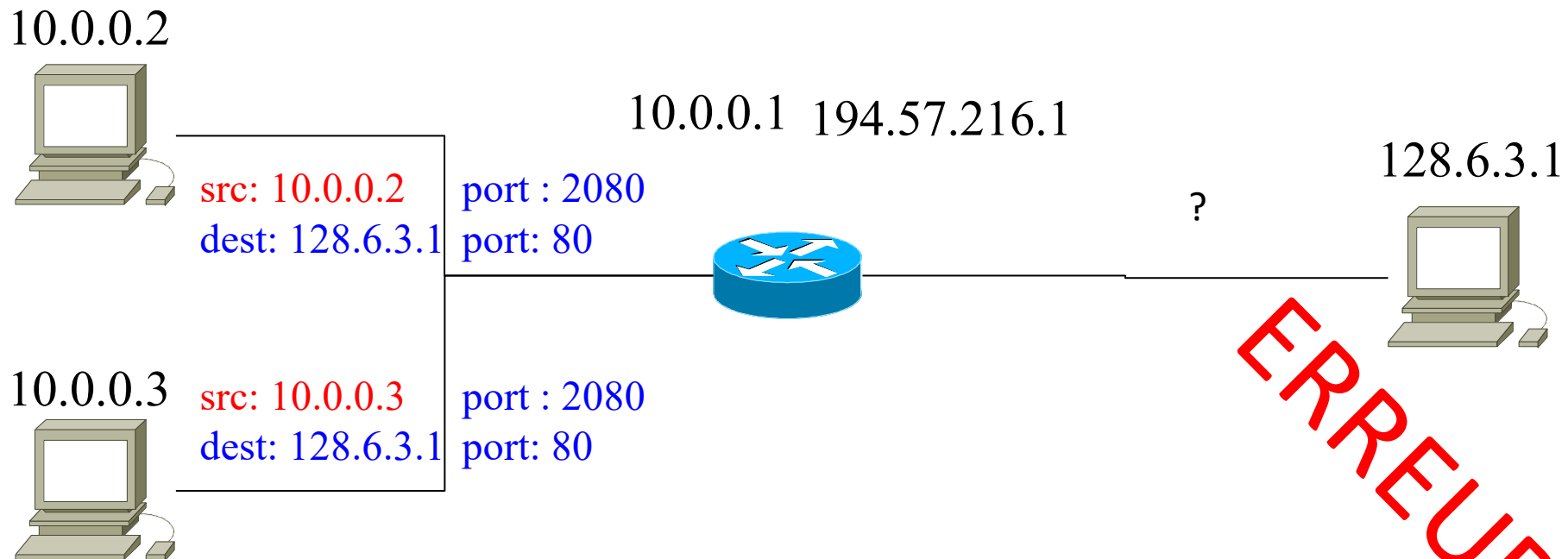


src: 128.6.3.1 port: 80
dest: 10.0.0.2 port : 2080

src: 128.6.3.1 port: 80
dest: 194.57.216.1 port : 2080

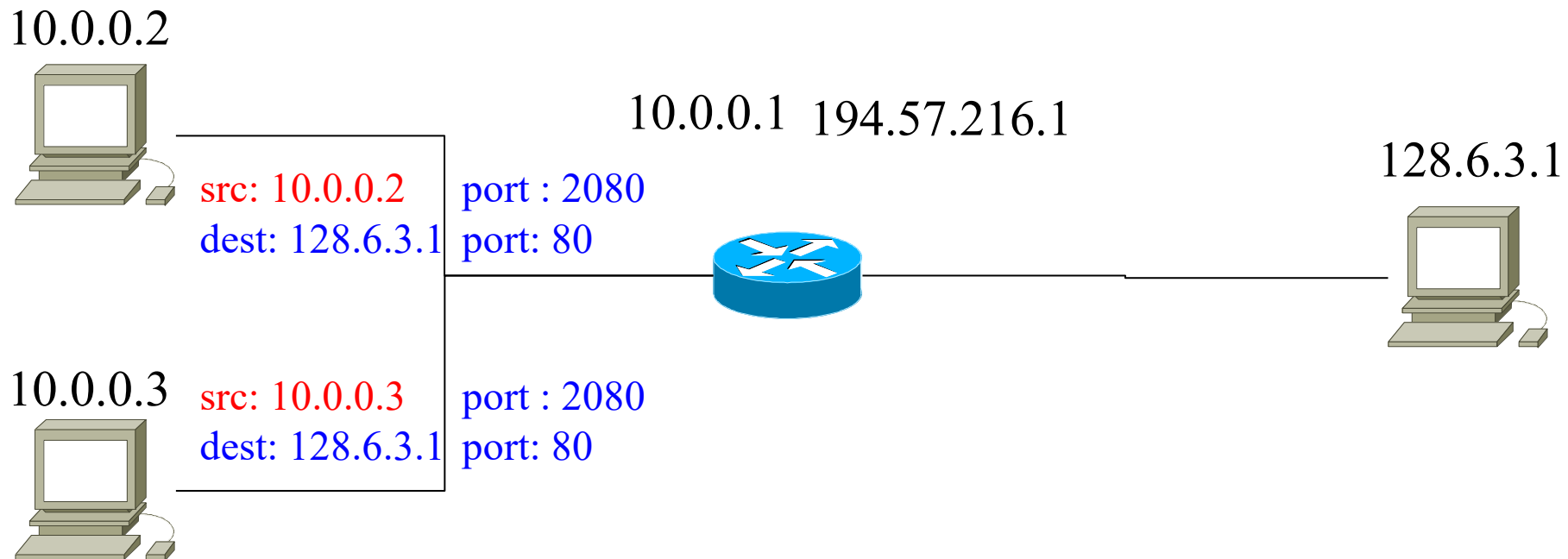
Type	Interne				Externe			
	Source Locale interne		Destination Locale externe		Source Globale interne		Destination Globale externe	
	@	Port	@	Port	@	Port	@	Port
D	10.0.0.2	2080	128.6.3.1	80	194.57.216.1	2080	128.6.3.1	80

Table NAT dynamique/PAT



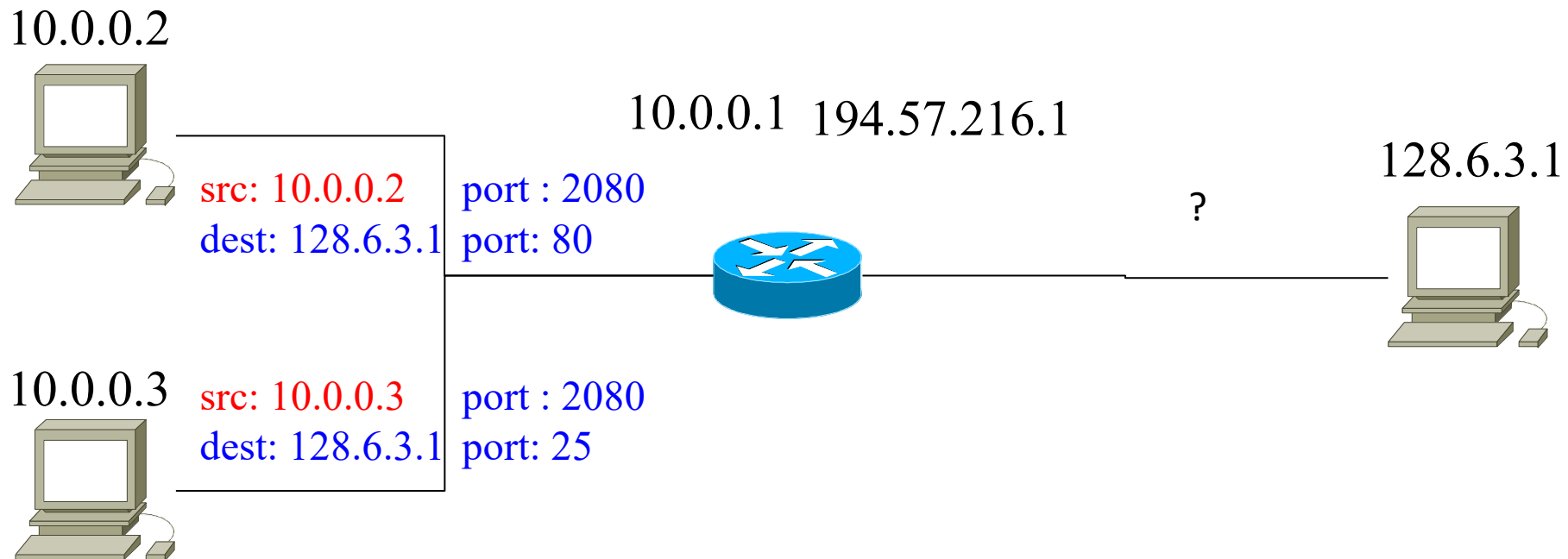
Type	Interne				Externe			
	Source Locale interne		Destination Locale externe		Source Globale interne		Destination Globale externe	
	@	Port	@	Port	@	Port	@	Port
D	10.0.0.2	2080	128.6.3.1	80	194.57.216.1	2080	128.6.3.1	80
D	10.0.0.3	2080	128.6.3.1	80	194.57.216.1	2080	128.6.3.1	80

Table NAT dynamique/PAT



Type	Interne				Externe			
	Source Locale interne		Destination Locale externe		Source Globale interne		Destination Globale externe	
	@	Port	@	Port	@	Port	@	Port
D	10.0.0.2	2080	128.6.3.1	80	194.57.216.1	4000	128.6.3.1	80
D	10.0.0.3	2080	128.6.3.1	80	194.57.216.1	5000	128.6.3.1	80

Table NAT dynamique/PAT



Type	Interne				Externe			
	Source Locale interne		Destination Locale externe		Source Globale interne		Destination Globale externe	
	@	Port	@	Port	@	Port	@	Port
D	10.0.0.2	2080	128.6.3.1	80	194.57.216.1	2080	128.6.3.1	80
D	10.0.0.3	2080	128.6.3.1	25	194.57.216.1	2080	128.6.3.1	25

NAT Dynamique, PAT

- 2 connexions sont différentes par @/port
 - collision
 - Solution :
 - utiliser un pool d'adresses publiques (NAT dynamique),
 - changer le port source (NAT PAT)
- NAT dynamique, PAT
 - Pas l'établissement de connexions entrantes
 - Bonne protection par défaut
 - Translater des adresses internes en adresses externes
 - Table construite dynamiquement